

المحاضرة السادسة
إدارة الذاكرة-الجزء الثاني
Memory Management

أمنة عمر.أ



بنهاية هذه المحاضرة يكون الطالب قادراً على أن:

- ✓ يتعرف على مشكلة التفتت الداخلي وكيف تهدر مساحات الذاكرة.
- ✓ يتعرف على الطرق المختلفة لإدارة الذاكرة ويميز بين مزايا وعيوب كل طريقة.





طرق إدارة الذاكرة

Memory Management Methods

تتنوع طرق إدارة الذاكرة، ونذكر منها:

- إدارة الذاكرة المفردة المتماسكة : (برنامج واحد ذاكرة واحدة) .
- إدارة الذاكرة بالتجزئة : (ذاكرة متعددة وبرامج متعددة) .
- إدارة الذاكرة بالصفحات .
- إدارة الذاكرة باستخدام عملية الضغط : (إعادة توزيع المواقع)

الطريقة الاولى: إدارة الذاكرة المفردة المتماسكة

- تحميل برنامج واحد فقط في مساحة متصلة بالذاكرة مهما كان حجمه صغيراً على الذاكرة ومهما كان حجم الذاكرة كبيراً ولا يسمح بوجود برامج أخرى معه في نفس الوقت.
- يعتبر نظام التشغيل **DOS** من النظم التي طبقت هذه الطريقة.

الطريقة الاولى: إدارة الذاكرة المفردة المتماسكة(تكملة)

من مميزات هذه الطريقة:

- سهولة تحميل وتشغيل البرامج.
- سهولة نقل البرامج من وسائط التخزين إلى الذاكرة والعكس.
- الحماية المطلقة للبيانات من التداخل والتضارب.

إدارة الذاكرة المفردة المتماسكة (تكملة)

من عيوب هذه الطريقة:

- عدم التوافق مع الحاسبات الكبيرة.
- إهدار الوقت والجهد.
- بطيء تنفيذ البرامج حيث أنها تعتمد على توالي التنفيذ.

الطريقة الثانية: تخصيص الذاكرة بالتجزئة

- في هذه الطريقة يتم تقسيم الذاكرة إلى عدد من الأجزاء لتسكين أكثر من عملية.

المميزات:

تسمح بتحميل عدد من البرامج في نفس الوقت

الطريقة الثانية: تخصيص الذاكرة بالتجزئة (تكملة)

• العيوب:

- مع مرور الوقت قد يظهر عدد كبير من المساحات الصغيرة الفارغة داخل المناطق المحملة وذلك بسبب ان البرنامج المُحمل لا يشغل المساحة المخصصة له بالكامل وبالتالي تصبح مهدرة ويطلق عليها اسم التفتت الداخلي Internal fragmentations..

مشكلة التفتت الداخلي للذاكرة

- عبارة عن المساحات الغير مستقلة داخل المساحة المخصصة للبرنامج.
- تحدث هذه المشكلة عندما يتم تسكين برنامج في مساحة تخزينية داخل الذاكرة أكبر من حجمه.
- من الصعب التنبؤ بحجم الزيادة في البرنامج اثناء التشغيل وخوفا من حدوث زيادة غير متوقعة يقوم نظام التشغيل بحجز مساحه غير مبالغ فيها من الذاكرة ويخصصها لنمو حجم البرنامج.
- إذا تكررت هذه العملية مع عدة برامج تؤدي إلى إهدار كبير للذاكرة وهو ما يؤدي إلى التفتت الداخلي للذاكرة.

الطريقة الثالثة :إدارة الذاكرة بالصفحات

- إدارة الذاكرة بالصفحات هي آلية لإدارة الذاكرة تسمح بتسكين العملية داخل الذاكرة في أماكن متفرقة. في هذه الطريقة يتم تقسيم الذاكرة الفيزيائية (RAM) إلى عدد من المقاطع ثابتة الحجم تسمى الإطارات Frames، وكذلك يتم تقسيم العملية(الذاكرة المنطقية) إلى صفحات (Pages) بحيث يكون حجم كل صفحة اصغر من أو يساوي حجم الإطار الموافق له على الذاكرة الفيزيائية.

الطريقة الثالثة :إدارة الذاكرة بالصفحات(تكملة)

- يتم إنشاء جدول يسمى جدول الصفحة (Page table) يحتوي على معلومات عن صفحات العملية المراد تشغيلها

الطريقة الثالثة :إدارة الذاكرة بالصفحات(تكملة)

Page 0
Page 1
Page 2
Page 3

Logical Memory

0	1
1	4
2	3
3	

Page Table

Frame
Number

0	
1	Page 0
2	
3	Page 2
4	Page 1
5	
6	
7	

Physical Memory

شكل يوضح العلاقة بين جدول الصفحات و الذاكرة الفيزيائية والذاكرة المنطقية

الطريقة الثالثة :إدارة الذاكرة بالصفحات(تكملة)

من مميزات التقسيم إلى صفحات

- تدعم الاتجاهات الحديثة لتطوير الحاسبات
- التحميل الجزئي للبرنامج على الذاكرة الرئيسية يؤدي إلى زيادة عدد البرامج التي يتم تشغيلها آنياً.
- سهولة تحويل فئات الذاكرة إلى صفحات جديدة.

الطريقة الثالثة :إدارة الذاكرة بالصفحات(تكملة)

من عيوب التقسيم الي صفحات:

- استهلاك زمن المعالج بسبب طلب عملية التنفيذ وقتاً عند حساب العنوان الفيزيائي ووقتاً عند إجراء عملية الترحيل والبحث عن الصفحة.

الطريقة الرابعة :إدارة الذاكرة باستخدام عملية الضغط

- يتم تجميع الفراغات في الذاكرة لإنتاج منطقة حرة كافية لاستيعاب العمل المراد تنفيذه.

من مميزات طريقة ادارة الذاكرة باستخدام الضغط:

- تقليل الفراغات في الذاكرة
- من مساوئ طريقة ادارة الذاكرة باستخدام الضغط:
- تهدر وقت المُعالج عند تنفيذ عملية الضغط

See you next lecture